Составил: Маломан Ю.С., Садовский Р.В.

Лабораторная работа №16
Использование ресурсов

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс добавления и применения ресурсов при разработке мобильных приложений Android.

2 Литература

2.1 Jetpack Compose | Руководство. metanit.com – Текст : электронный // metanit.com, 2023. – URL: https://metanit.com/kotlin/jetpack/ – гл.1.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см.п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Использование строковых ресурсов

5.1.1 Добавить в приложение строковые ресурсы: имя приложения (изменить существующее), надписи «Поиск», «Меню».

5.1.2 При создании ресурсов задайте русскую и английскую локализацию строк.

5.1.3 Задать общий макет приложения: в верхней части экрана расположить наименование приложения, поле ввода поиска и кнопку меню, оставшуюся часть экрана занимает панель с возможностью прокрутки для всего остального контента приложения

5.1.4 Для указания надписей в интерфейсе использовать строковые ресурсы

5.2 Использование ресурсов форматированных строк и plurals

5.2.1 Добавить в приложение ресурс: строку с форматированием для отображения сообщения «© [имя разработчика]. Все права защищены. [год]», имя разработчика и год должны указываться в качестве строкового и числового параметра форматной строки.

5.2.2 Добавить в приложение 2 ресурса plurals для обозначения часов (час/ часа/ часов) и минут (минута/ минуты/ минут)

5.2.3 Добавить в приложение массив строк, содержащий имена разработчиков проекта.

5.2.4 При создании ресурсов задайте русскую и английскую локализацию строк.

5.2.5 Используя строку форматов из ресурсов, вывести на экран форматированный текст с использованием имен разработчиков проекта из массива строк.

5.2.6 Используя ресурсы plurals, вывести на экран текущее время с

указанием единицы измерения часы-минуты в требуемом склонении

Для получения текущего времени используйте:

```
val c = Calendar.getInstance()
val hour = c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)
val minute = c.get(Calendar.MINUTE)
```

5.3 Использование ресурсов значений

5.3.1 Добавить приложение 5 ресурсов цветов

5.3.2 Использовать ресурсы цветов для настройки цвета элементов управления, фона.

5.3.3 Добавить в приложение ресурсы размеров для настройки высоты поля поиска, ширины и высоты кнопки меню, ширины и высоты изображений.

5.3.4 Использовать ресурсы размеров для настройки размеров соответствующих элементов управления.

5.4 Использование ресурсов изображений

5.4.1 Добавить в ресурсы приложения монохромное векторное изображение-иконку (скачайте из интернета или из репозитория)

5.4.2 Отобразить векторное изображение в приложении, указать для него размер и цвет.

5.4.3 Добавить в ресурсы приложения растровое изображение. (скачайте из интернета или из репозитория)

5.4.4 Отобразить растровое изображение, указать размер изображения, обрезать изображение для отображения его круглым.

5.5 Использование ресурсов шрифтов

5.5.1 Добавить в ресурсы приложения шрифт (скачайте из интернета или из репозитория)

5.5.2 Добавить в Type.kt переменную для хранения FontFamily (значение взять из ресурсов)

5.5.3 Использовать шрифт в метках и кнопках.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить все задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что хранится в папке res?

8.2 Что хранится в папке values?

8.3 Что хранится в папке drawable?

8.4 Для чего используется Resource Manager?

8.5 Как использовать строковые ресурсы?
8.6 Как использовать ресурсы изображения?
8.7 Как использовать массивы из ресурсов?